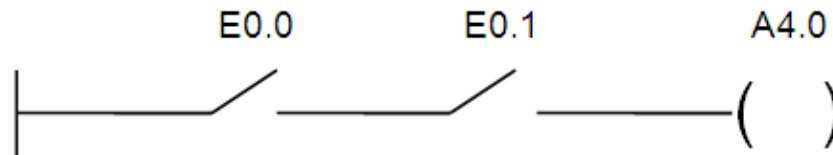

Ejercicios de programación (PLC)

I.E. Milton Jimenez Msc.

EJERCICIO 1. Contactos en serie (Instrucción U)

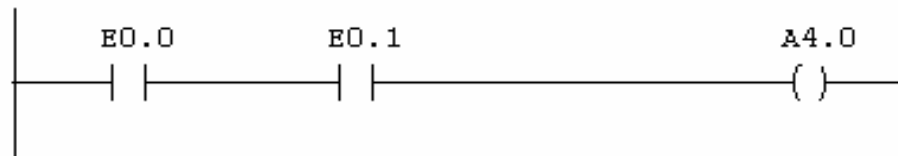
Automatizar el siguiente circuito en los tres lenguajes AWL, KOP y FUP.



Solución en AWL

U	E	0.0
U	E	0.1
=	A	4.0

Solución en KOP

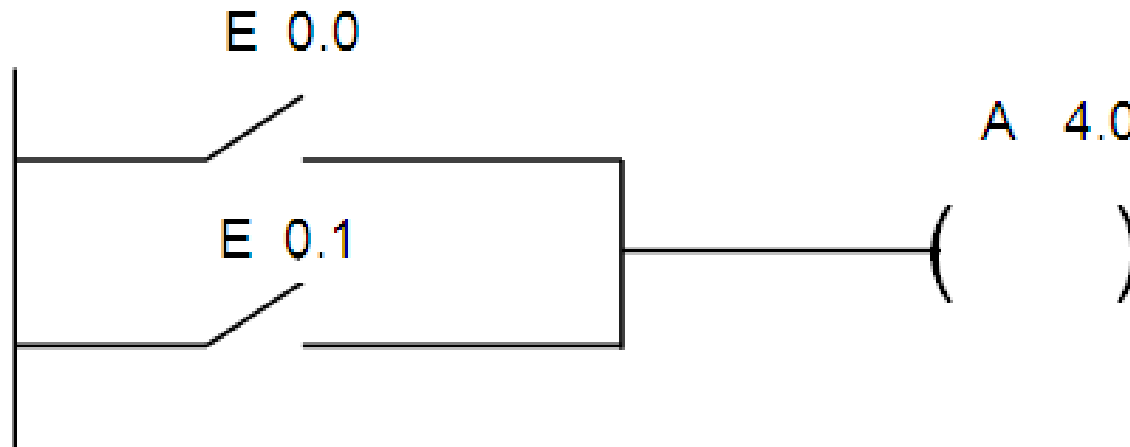


Solución en FUP



EJERCICIO 2. Contactos en paralelo (Instrucción O)

Automatizar el siguiente circuito en los tres lenguajes AWL, KOP y FUP.



Solución en AWL

U	E	0.0
O	E	0.1
=	A	4.0

Solución en KOP

OB1 : Título:

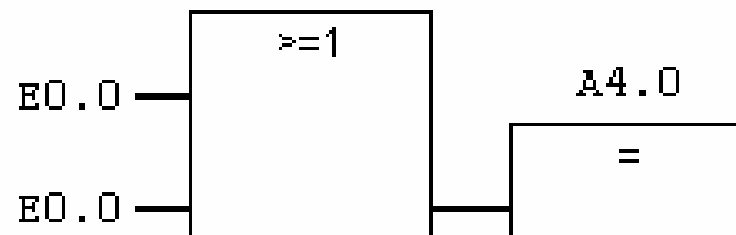
Segm. 1: Título:



Solución en FUP

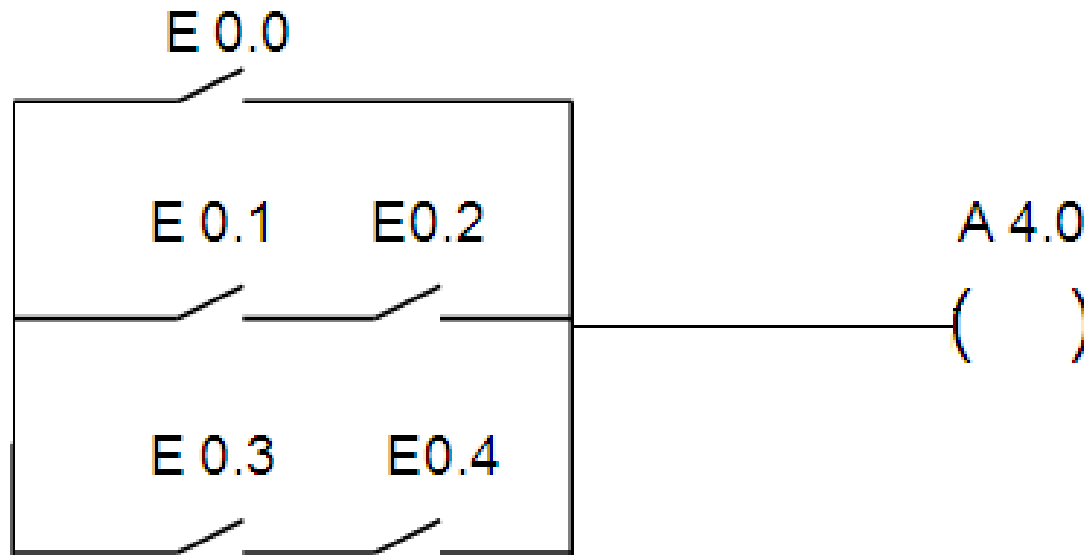
OB1 : Título:

Segm. 1: Título:



EJERCICIO 3. Contactos en Serie-Paralelo (instrucciones con paréntesis)

Automatizar el siguiente circuito en los tres lenguajes AWL, KOP y FUP.



Solución en KOP

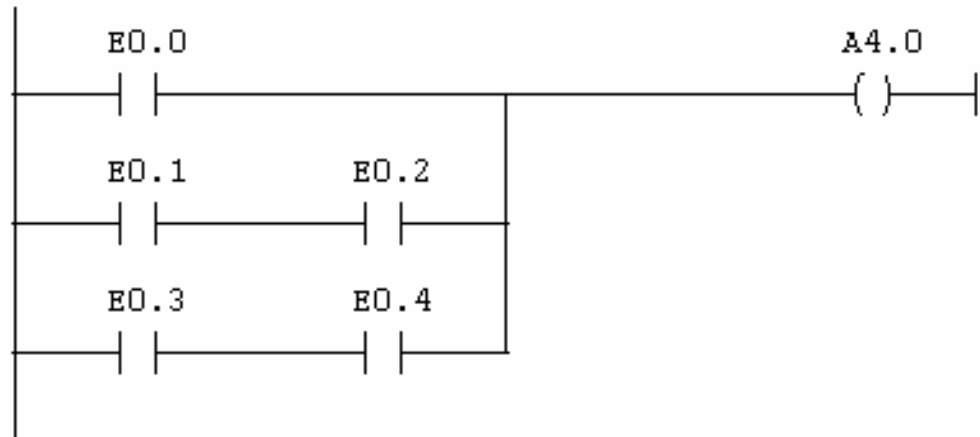
Solución en AWL

```

U      E      0.0
O(
U      E      0.1
U      E      0.2
)
O
U      E      0.3
U      E      0.4
=      A      4.0
  
```

OB1 : Título:

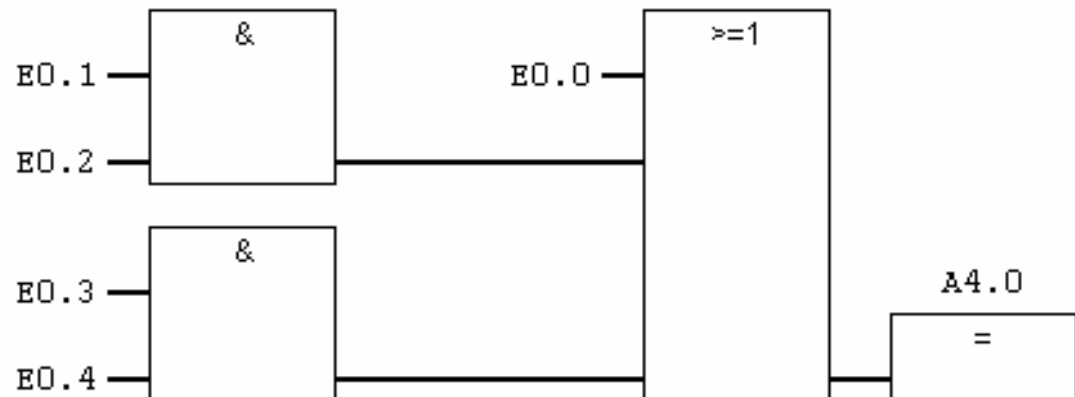
Segm. 1: Título:



Solución en FUP

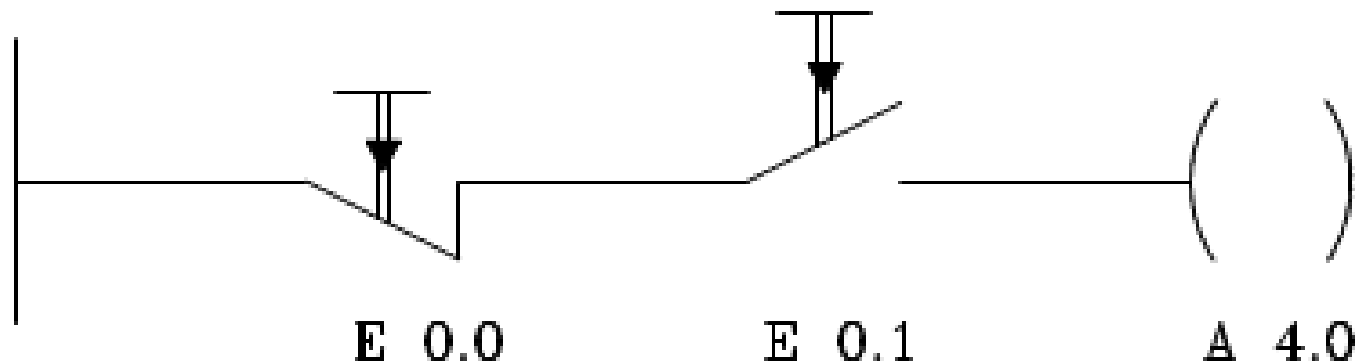
OB1 : Título:

Segm. 1: Título:



EJERCICIO 4. Contactos Negados (instrucciones ON y UN).

Automatizar el siguiente circuito en los tres lenguajes AWL, KOP y FUP. Se desea que se active la salida cuando accionemos los dos pulsadores. En un contacto queremos que dé señal cuando se cierre físicamente el contacto. En el otro caso queremos que dé señal cuando se abra físicamente el contacto.



Solución en AWL

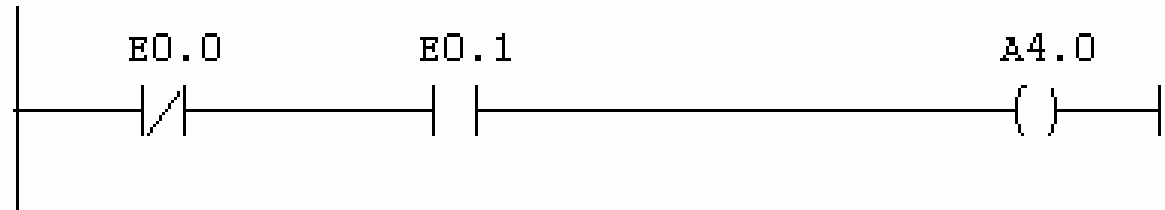
UN E 0.0

OB1 : Título:

U E 0.1

Segm. 1: Título:

= A 4.0

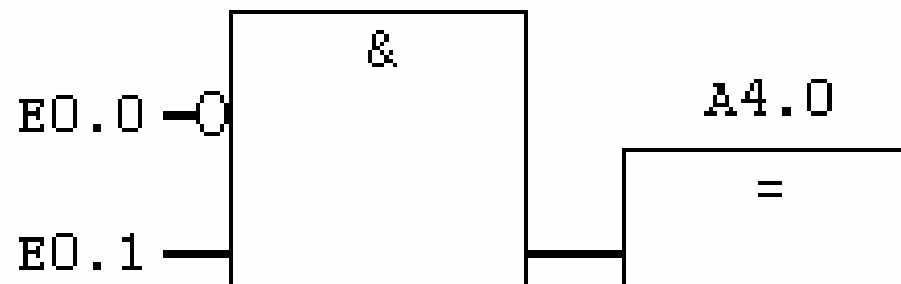


Solución en KOP

Solución en FUP

OB1 : Título:

Segm. 1: Título:



EJERCICIO 5. Programación con Marcas.

Las marcas son bits internos de la CPU. Disponemos de una cantidad limitada de marcas dependiendo de la CPU con la que estemos trabajando. Los bits de marca podemos activarlos y desactivarlos como si fueran salidas, y podremos consultarlos en cualquier punto del programa. Las marcas se pueden direccionar como bit (M), byte (MB), palabra (MW) o doble-palabra (MD). Por ejemplo:

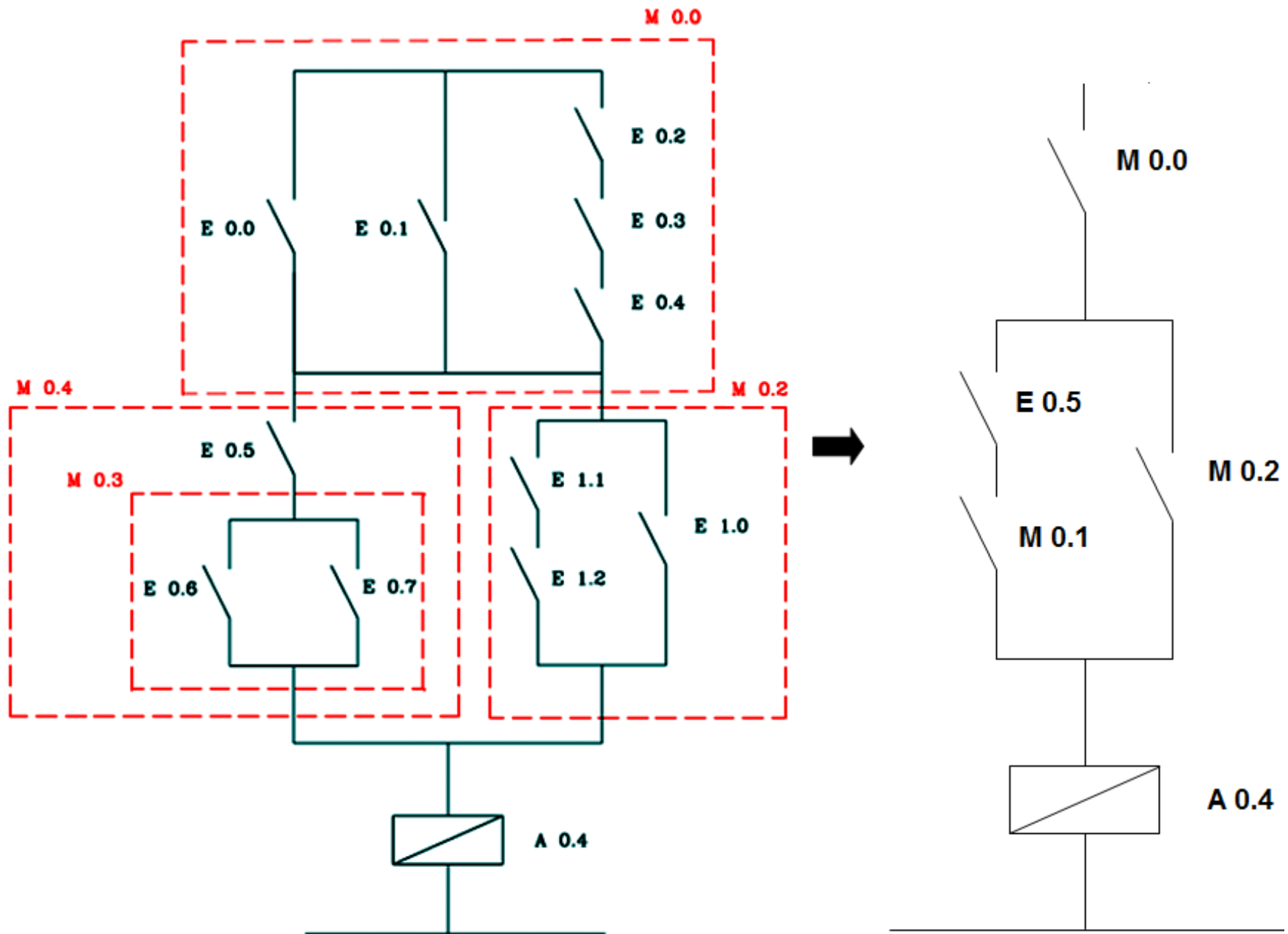
Bit de marcas: M 0.0, M 10.7, M 4.5, etc.

Byte de marcas: MB20, MB100, MB50, etc.

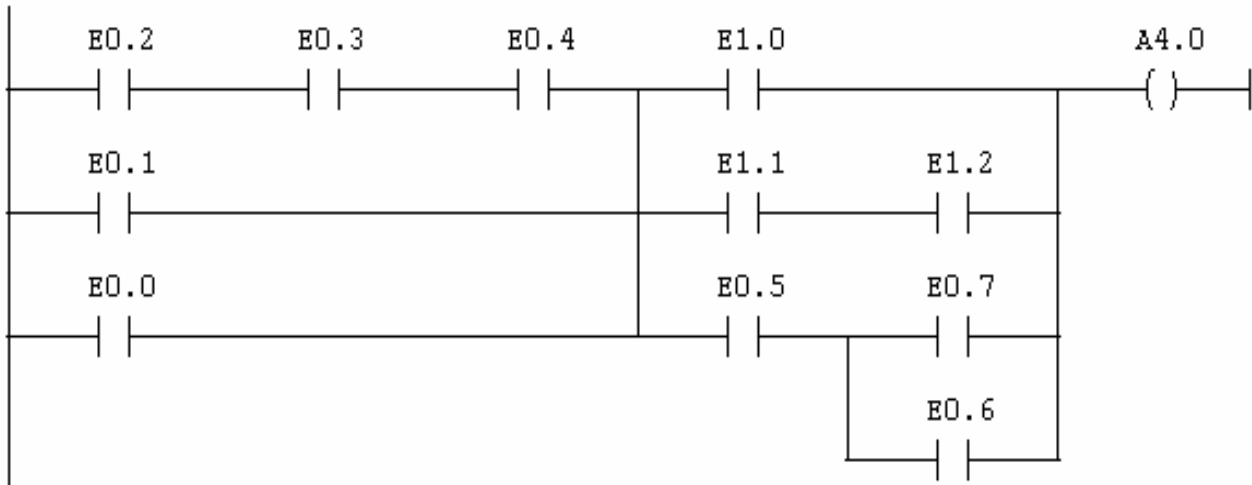
Palabra de marcas: MW100, MW200, etc.

Doble-Palabra de marcas: MD100, MD200, etc.

Veamos un ejercicio de aplicación Para resolver el circuito eléctrico de la figura, podemos simplificar el circuito utilizando marcas, quedando por programar un circuito tan sencillo como vemos en la figura.



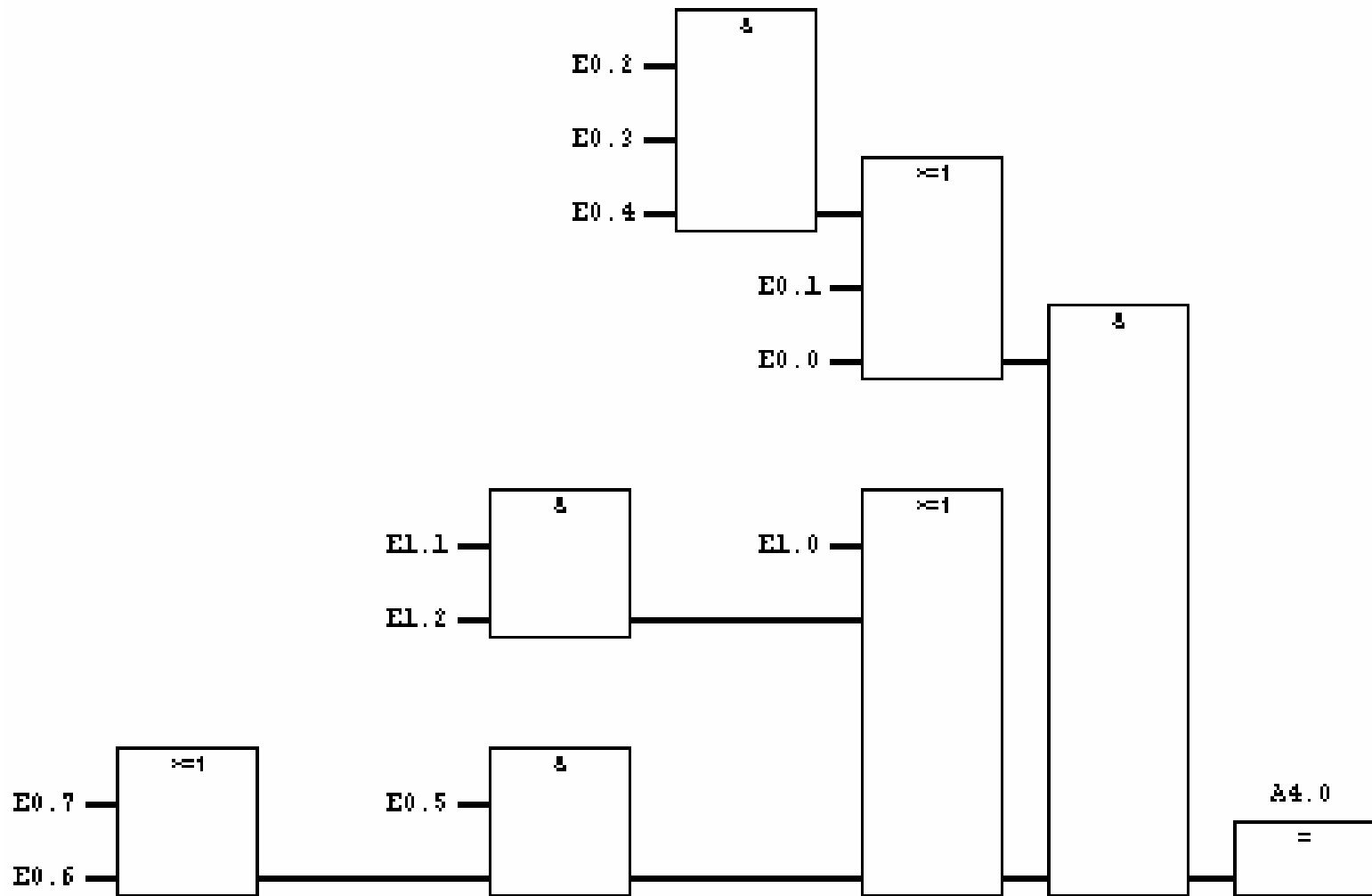
Solución en KOP



Solución en AWL

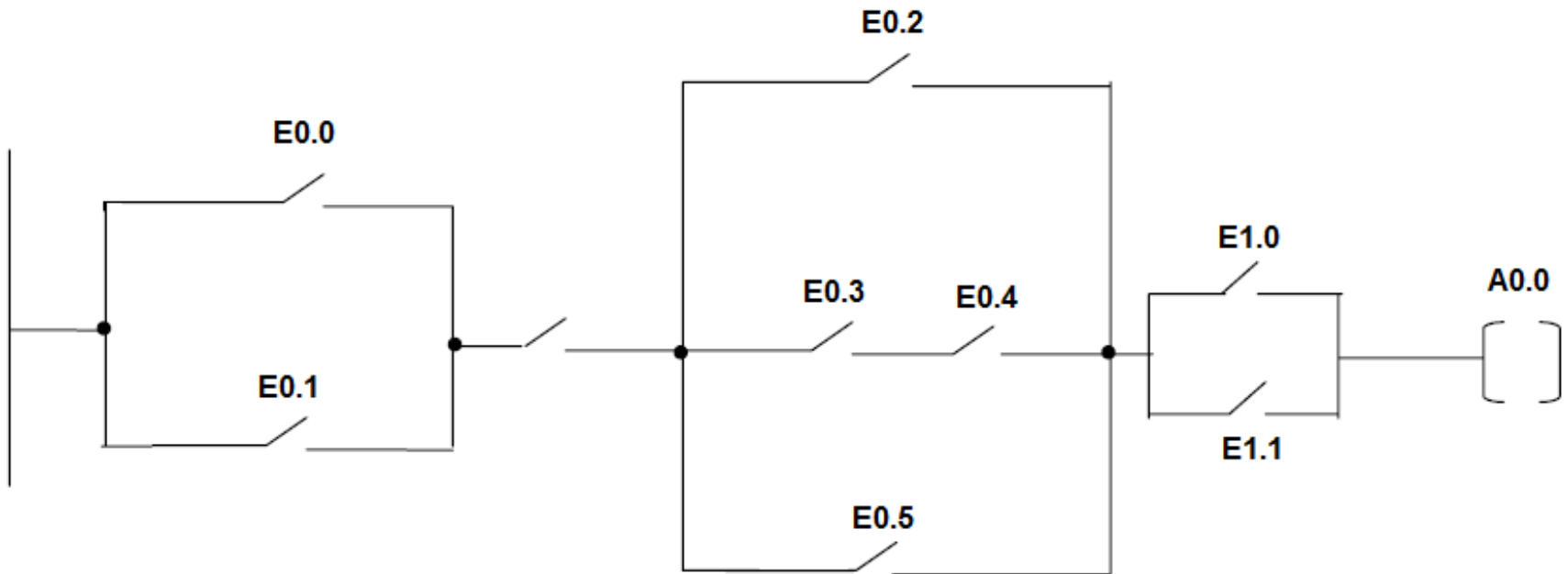
U	E	0.0
O	E	0.1
O(		
U	E	0.2
U	E	0.3
U	E	0.4
)		
=	M	0.0
U	E	0.6
O	E	0.7
=	M	0.1
U	E	1.1
U	E	1.2
O	E	1.0
=	M	0.2
U	E	0.5
U	M	0.1
=	M	0.3
U	M	0.0
U(		
U	M	0.3
O	M	0.2
)		
=	A	4.0

Solución en FUP



EJERCICIOS

A) resuelva con marcas y simule la siguiente función:



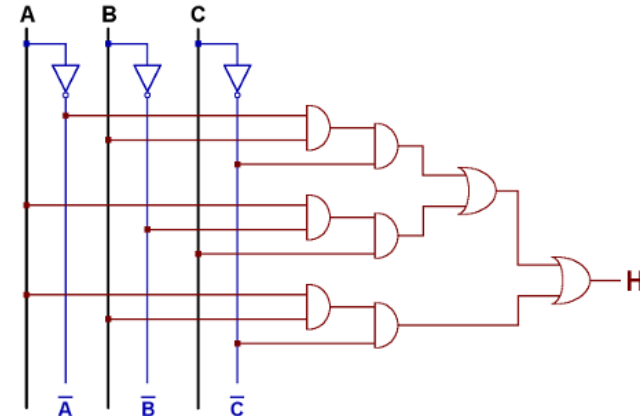
Se deben recrear las siguientes ecuaciones y tablas en los lenguajes solicitados.

$$S = \bar{c} \cdot d + a \cdot \bar{b} \cdot c \cdot \bar{d} + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + a \cdot b \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + b \cdot c \cdot d$$

<i>d</i>	<i>i</i>	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>I</i>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>M</i>	<i>L</i>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

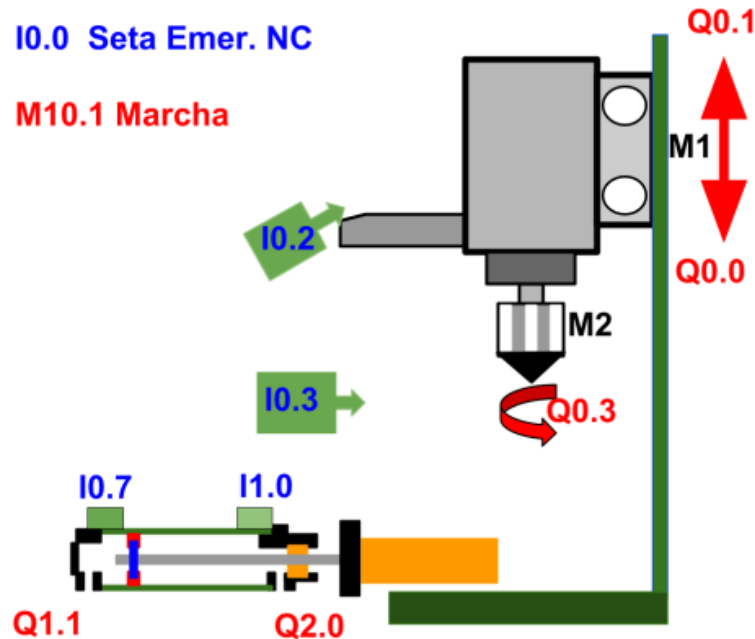
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>S₁</i>	<i>S₂</i>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0



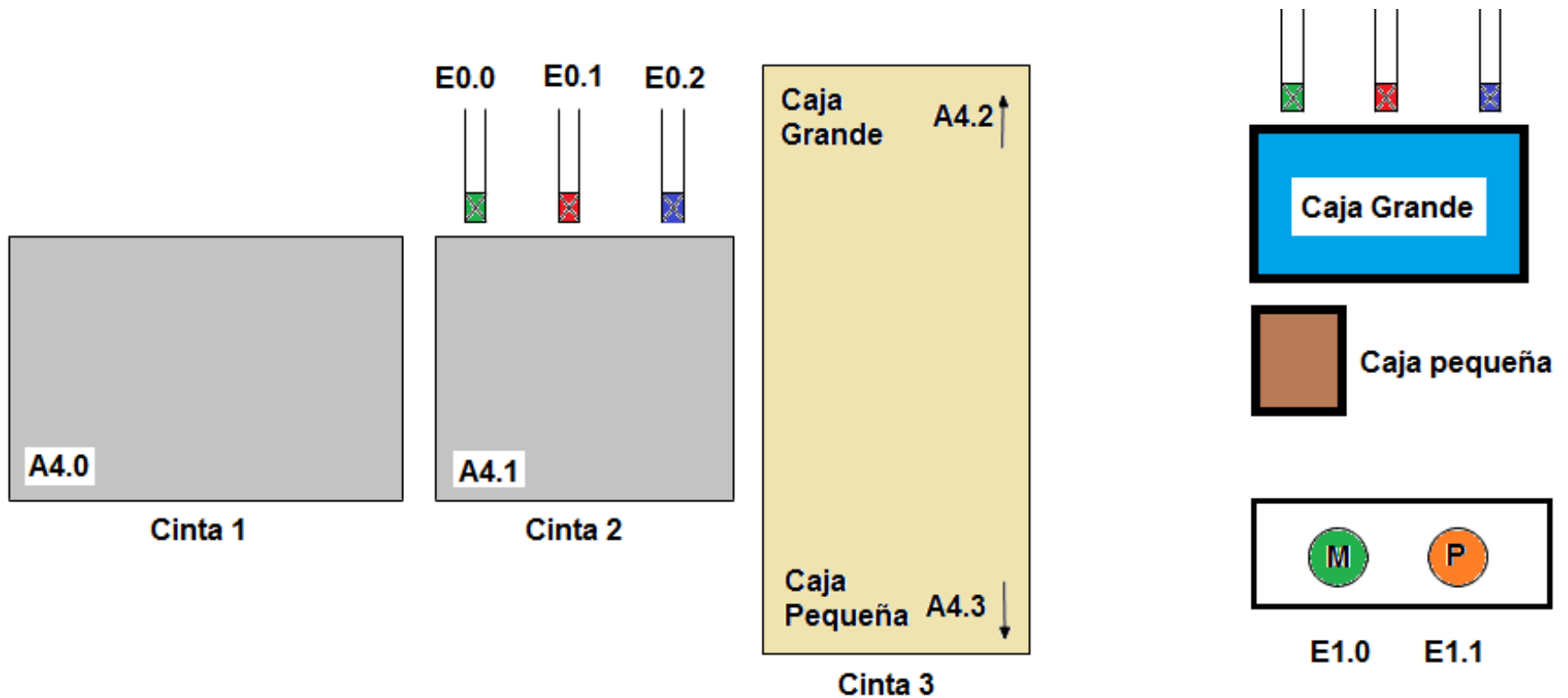
EJERCICIOS

B) El taladro de la figura 1 adjunta debe realizar el siguiente ciclo:

1. Situación de reposo activando I0.2 M1 arriba e I0.7 pistón 3 replegado.
2. Al accionar el pulsador de marcha M10.1 el pistón cargará una pieza Q1.1.
3. Al detectar I1.0 bajará el taladro Q0.0 girando Q0.3.
4. Al llegar al límite de recorrido inferior I0.3 Subirá Q0.1 sin dejar de girar.
5. Al llegar al límite de recorrido superior se detendrá M1 y M2 y el pistón se retirará hasta activar el sensor magnético I0.7. Volviendo a la posición de reposo.



C) Tenemos tres cintas transportadoras dispuestas como indica la figura. Por las cintas transportadoras van a circular cajas grandes y pequeñas indistintamente. El tamaño de las cajas es detectado por tres sensores. Para cajas grandes los tres sensores se activan. Para las pequeñas sólo el primero de ellos.

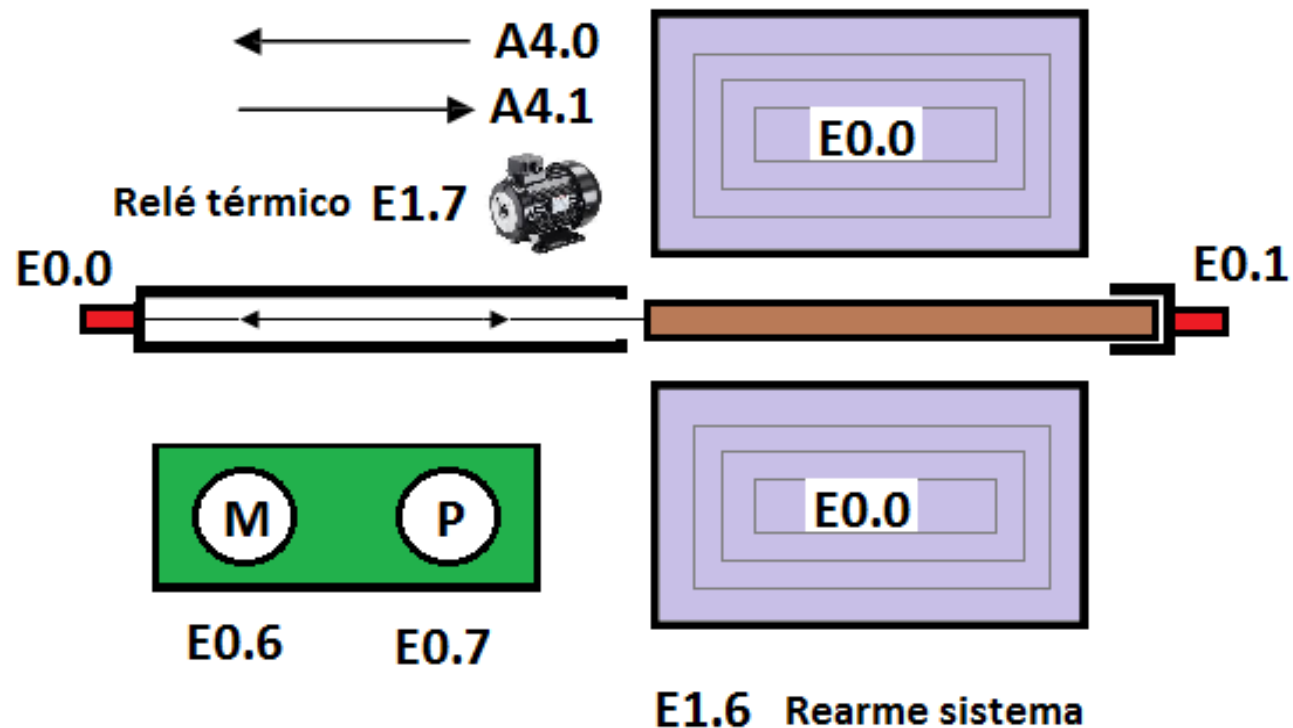


El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente: Cuando le demos al pulsador de marcha queremos que se ponga en marcha la cinta n° 1. Cuando llegue la primera caja a la cinta n° 2, queremos que se pare la cinta n° 1 y que se ponga en marcha la cinta n° 2. En la cinta n° 2 detectamos si la caja es grande o pequeña.

Si es grande, queremos que se ponga en marcha la tercera cinta hacia arriba, y si es pequeña queremos que se ponga en marcha la tercera cinta hacia abajo. La cinta n° 2 se para cuando la caja ya esté abandonando la cinta n°2, a su vez la banda n°3 se debe detener una vez la caja abandone la banda A continuación se pone en marcha de nuevo la primera cinta y vuelve a comenzar el ciclo.

D) Se desea controlar un acceso mediante una puerta corredera. El funcionamiento de la puerta es el siguiente:

Queremos que cuando alguien pise el sensor en la goma del suelo, se abra la puerta (MotorA4.0). La puerta se abre hasta que llegue al final de carrera(E0.0). Cuando llega al final de carrera, comienza a cerrarse (MotorA4.1), hasta que llega al final de carrera(E0.1).



Tenemos dos pulsadores de control. El de marcha(M) y el de paro(P). Cuando le demos al pulsador de marcha queremos que el funcionamiento sea el que hemos explicado anteriormente.

Cuando le demos al de paro queremos que deje de funcionar. Es decir, si alguien pisa el sensor no queremos que se abra la puerta.

También queremos que cuando salte el relé térmico(E1.7) se pare la puerta hasta que lo rearmemos(E1.6). El sistema volverá a funcionar cuando desbloquemos la puerta.

Entrega

Parte 1

En clase se desarrollará el programa que represente la solución propuesta a los ejercicios planteados en el lenguaje KOP, AWL. Se entregará al finalizar la clase.

Parte 2

Se realizará la simulación de los sistemas en función de las soluciones propuestas en los lenguajes incluyendo SCL y FUP. El programa se debe simular entre TIA Portal y Automation Studio. La entrega se realizará mediante documento escrito formato IEEE y un video que evidencie el trabajo desarrollado el cual no deberá superar los 10 minutos de duración.